TP JS 7 - Manipulation statique du DOM

Décompressez l'archive déposée sur Moodle pour ce TP. Le dossier résultant contient différents fichiers à réutiliser ou à compléter. Pensez à consulter le site MDN, et pour visualiser ce qui est attendu, ce démonstrateur.

Exercice 1. Triangle de Pascal

L'objectif est de produire un fichier **pascal.html** qui génère le triangle de Pascal sous forme d'un tableau de dimension $(N+1)\times(N+1)$ où $0 \leq N \leq 7$ est un paramètre choisi par le visiteur. Pour tout k et n vérifiant $0 \leq k \leq n \leq N$, la cellule située sur la ligne de rang n et la colonne de rang k a pour valeur le coefficient binomial $C(n,k)$. Les Figures 1 et 2 illustrent le résultat attendu pour $N = 0$ et $N = 7$, respectivement. Par exemple, la cellule $(2,1)$ située sur la 3ème ligne et la 2nde colonne a pour valeur $C(2,1) = 2$ ainsi qu'illustré en figure 2. La valeur d'une cellule est obtenue en sommant celle du dessus (valeur 0 si elle est vide ou n'existe pas) et celle située à gauche de cette dernière (valeur 0 si elle est vide ou n'existe pas).

Le fichier **pascal.html** importe le fichier **pascal.js** et contient un champ de type `number` suivi d'un bloc `div`. Deux gestionnaire d'évènements sont implémentés à la fin du fichier **pascal.js**. Le premier se déclenche au chargement de la page, accède à la valeur N prédéfinie du champ libellé `N`, et appelle avec cette valeur la fonction `creerTableau` qui se chargera de générer le tableau HTML correspondant au tableau $(N+1)\times(N+1)$ des coefficients $C(n,k)$. Le second se déclenche à chaque changement de valeur du champ `N`, supprime le tableau existant et rappelle `creerTableau` pour regénérer le tableau en fonction de la nouvelle valeur de `N`.

Implémentez la fonction `creerTableau` en trois étapes :

1. Génération d'un tableau HTML à N lignes et N cellules par ligne à insérer dans le bloc `div`.

2. Remplissage des cellules du tableau HTML située sous la diagonale en appliquant les règles de calcul suivantes :

- $C(n,0) = 1$ pour $0 \leq n \leq N$.
- $C(n,n) = 1$ pour $0 \leq n \leq N$.
- $C(n,k) = C(n-1,k-1) + C(n-1,k)$ pour $0 \leq k \leq n \leq N$.

3. Ajout de l'abbréviation HTML de titre `C(n,k)` à la cellule (n,k) pour tout $0 \leq k \leq n \leq N$. Chaque abbréviation apparaîtra au survol de sa cellule ainsi qu'illustré en Figure 2 pour la cellule $(2,1)$ de valeur 2.

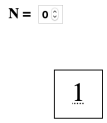

FIGURE 1 – $C(n,k)$ pour $0 \leq k \leq n \leq 0$.

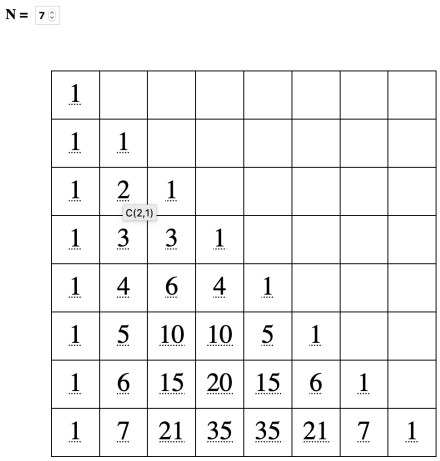

FIGURE 2 – $C(n,k)$ pour $0 \leq k \leq n \leq 7$.

Exercice 2. Gouvernements

Le fichier **gouvernements.html** affiche un tableau HTML. L'objectif est de formatter ce tableau en fonction d'évènements utilisateur. Vous compléterez à cet effet le fichier **gouvernements.js**.

1. Créez un tableau qui stocke chaque triplet d'entiers apparaissant sur une ligne du tableau HTML dans un tableau JS à 3 éléments. Ce tableau ne doit contenir ni les en-têtes, ni les noms de continents.

2. Créez un tableau qui stocke chaque ligne du tableau HTML, sauf la ligne d'en-têtes, sous la forme d'un objet ayant 4 propriétés dénommées `continent`, `republic`, `monarchy` et `other`.

3. Implémentez la fonction `effacerFormattage()` qui applique à toute cellule du tableau HTML contenant un entier la mise en forme suivante :

— son fond est blanc,

— le texte est en noir, et

— la graisse (weight) des chiffres est normale.

4. Implémentez la fonction `formaterMinMax(ncol)` qui prend en entrée un numéro de colonne du tableau HTML (`ncol`) et applique aux 2 cellules contenant les valeurs minimale et maximale de la colonne la mise en forme suivante :

— le texte est en gras,

— le texte est de couleur rouge pour la valeur minimale et vert clair pour la valeur maximale,

— le fond est de couleur rose pour la valeur minimale et vert pour la valeur maximale.

Appuyez-vous sur l'un ou l'autre des tableaux produits lors des questions précédentes pour l'implémentation. La Figure 3 illustre le résultat obtenu sur la colonne `Other`.

5. Remplacez le texte des en-têtes du tableau HTML `Republic`, `Monarchy` et `Other` par des boutons (éléments `button` ou `input` de type `button`). Chaque bouton affiche le même texte que l'en-tête qu'il remplace. Le gestionnaire d'événement pré-enregistré sur chaque bouton se chargera d'appeler les fonctions `effacerFormattage` et `indiquerMinMax` pour la colonne concernée à chaque clic visiteur.

Exercice 3. Horaires

Le fichier **horaires.html** importe **horaires.js**. Complétez ce dernier pour obtenir la page illustrée en Figure 5.

1. Ajoutez une ligne d'en-tête au tableau HTML dont les cellules seront une copie des items de la liste : le noeud texte du i-ème item sera copié dans celui de la i-ème cellule. Supprimez la liste une fois la copie effectuée.

2. Le fichier **horaires.js** définit deux tableaux dénommés `t_labels` et `c_labels`. Accédez aux valeurs du premier pour créer le contenu texte des 4 éléments HTML `label`. Accédez aux valeurs du second pour définir la couleur de fond CSS de ces 4 éléments. Par exemple, `A éviter` et `orange` seront respectivement le contenu texte et la couleur de fond du troisième label.

3. Modifiez les 4 boutons radio en affectant à leur attribut HTML `name` la même valeur `preference`. Affectez à l'attribut HTML `value` du i-ème bouton le i-ème élément du tableau `c_labels`. Par exemple, `red` sera la valeur du second bouton.

4. Ajoutez un bouton HTML de type `submit`, de nom `ok` et de valeur `OK` à la suite du bouton existant.

5. Ajoutez un élément HTML de type `form` et sans attributs contenant un clone complet de l'élément `fieldset`.

Continent	Republic	Monarchy	Other
Africa	48	3	5
Antarctica	0	0	1
Asia	31	12	6
Europe	29	10	6
North America	13	10	14
Oceania	7	7	14
South America	12	0	2

Inspecteur Console Débogueur

Filtrer

Erreurs Avertissements Journaux Informations Débogage CSS XHR Rec

console.table() gouvernements.js:16:13

(index)	0	1	2
0	48	3	5
1	0	0	1
2	31	12	6
3	29	10	6
4	13	10	14
5	7	7	14
6	12	0	2

console.table() gouvernements.js:86:13

(index)	continent	republic	monarchy	other
0	Africa	48	3	5
1	Antarctica	0	0	1
2	Asia	31	12	6
3	Europe	29	10	6
4	North America	13	10	14
5	Oceania	7	7	14
6	South America	12	0	2

FIGURE 3 – Page web et console après clic sur l'entête de la colonne "`Other`"

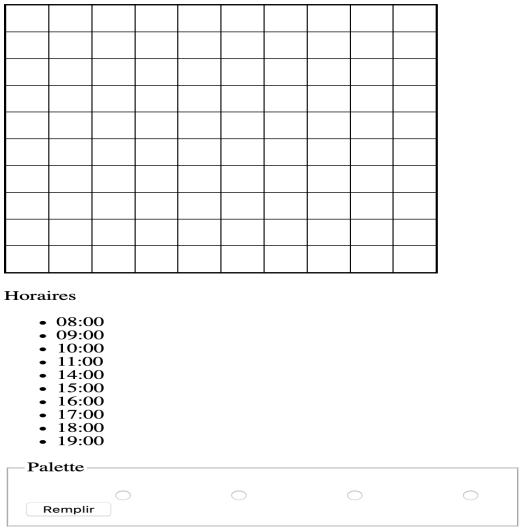

FIGURE 4 – Page sans exécution JS

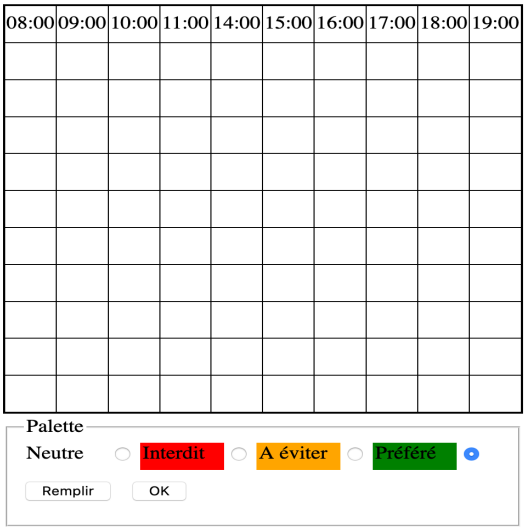

FIGURE 5 – Page avec exécution JS